

問題 1-5 $\alpha = \sqrt[3]{2} = 2^{\frac{1}{3}}$, $L = \{a + b\alpha + c\alpha^2 \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$ とおく.

L が $\mathbb{Q}, \alpha$ を含む $\mathbb{R}$ の最小の部分体になっていることを示せ. $\square$

解答例

(1) L は $\mathbb{R}$ の部分体であり, $\mathbb{Q}$ と α を含む.

(2) M を $\mathbb{R}$ の部分体で $\mathbb{Q}, \alpha$ を含むものとする. $L \subset M$. $\leftarrow$ これは自明

L が $\mathbb{R}$ の部分体で $\mathbb{Q}, \alpha$ を含むことを示せば十分である. (1) のことを示せばよい

$\mathbb{Q} \subset L$ と $\alpha \in L$ は明らか.

L が $\mathbb{R}$ の部分体であることを示すためには, 0 と 1 を含み, $+$, $-$, $\times$ で閉じていて, 任意の $\beta \in L$ について $\beta \neq 0 \Rightarrow \beta^{-1} \in L$ となることを示せばよい.

$0 \in L$, $1 \in L$ および L が加法と減法で閉じていることは明らか.

L が乗法で閉じていることを示そう. $\beta, \gamma \in L$ を任意にとる. このとき,

$$\beta = a + b\alpha + c\alpha^2, \quad \gamma = a' + b'\alpha + c'\alpha^2 \quad (a, b, c, a', b', c' \in \mathbb{Q})$$

と書ける. そして,

$$\beta\gamma = (aa' + 2bc' + 2cb') + (ab' + ba' + 2cc')\alpha + (ac' + bb' + ca')\alpha^2 \in L.$$

これで L が乗法で閉じていることがわかった.

$\beta \in L, \beta \neq 0$ と仮定する. $\beta = a + b\alpha + c\alpha^2$ ($a, b, c \in \mathbb{Q}$) と書ける.

$$\frac{1}{\beta} = \frac{1}{a + b\alpha + c\alpha^2} \in L \text{ と示さねばならない.}$$

公式 $(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz) = x^3+y^3+z^3-3xyz$ を

$x=a, y=b\alpha, z=c\alpha^2$ に適用すると,

$$\beta \underbrace{(x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz)}_{\in L} = \overbrace{a^3+2b^3+4c^3-6abc}^{\text{これを } d \text{ と書く}} \in \mathbb{Q},$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{これを } d' \text{ と書く}} \quad a'+b'\alpha+c'\alpha^2 \text{ } (a', b', c' \in \mathbb{Q}) \text{ と書ける}$

もしもこれの右辺が0でなければ、両辺を $\beta \times (\text{右辺})$ で割ることにより,

$$\frac{1}{\beta} = \frac{a'+b'\alpha+c'\alpha^2}{d} = \frac{a'}{d} + \frac{b'}{d}\alpha + \frac{c'}{d}\alpha^2 \in L.$$

(右辺) = $d \neq 0$ を示すためには, $\beta \neq 0$ と仮定していたのより $x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz \neq 0$ を示せばよい. $x, y, z \in \mathbb{R}$ で $\beta \neq 0$ より, x, y, z のどれかは0でないのより,
 $x \neq y, x \neq z, y \neq z$ のどれかは成り立っているのより,

$$x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz = \frac{1}{2}((x-y)^2 + (x-z)^2 + (y-z)^2) > 0.$$

示すべきことが示された,

q.e.d.

問題1-6 x に関する3次方程式 $x^3 - 3px + q = 0$ の解法を作れ. $\square$

解答例 (問題1-4の解答例を見よ.) $\omega^2 + \omega + 1 = 0$ と仮定する. ω は1の原始3乗根と仮定

$p=0$ のとき, $x^3 + q = 0$ は $x = \sqrt[3]{-q}, \omega \sqrt[3]{-q}, \omega^2 \sqrt[3]{-q}$ と解ける.

以下, $p \neq 0$ と仮定する. 問題1-4の結果より,

$$x^3 - 3yz \cdot x + (y^3 + z^3) = (x+y+z)(x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z).$$

ゆえに, もしも与えられた $p(\neq 0), q$ に対し, $yz=p, y^3+z^3=q$ をみたす (y, z) を作れば, $x^3 - 3px + q = 0$ は $x = -y-z, -\omega y - \omega^2 z, -\omega^2 y - \omega z$ と解ける.

$YZ = p^3, Y+Z = q$ をみたす Y, Z は2次方程式 $\lambda^2 - q\lambda + p^3 = 0$ の解になる.

そのうちの1つを (Y, Z) と書く. $y^3 = Y$ をみたす y を1つ取る. $z = \frac{p}{y}$ とおくと, $yz=p$ となり, $z^3 = \frac{p^3}{Y} = Z$ となるので, $y^3 + z^3 = Y + Z = q$. これでほしい y, z を作れた.

解法まとめ ① $\lambda^2 - q\lambda + p^3 = 0$ の解の1つを Y と書く.

② $y^3 = Y$ をみたす y を1つ取り, $z = \frac{p}{y}$ とおく.

③ $x = -y-z, -\omega y - \omega^2 z, -\omega^2 y - \omega z$ ($\omega^2 + \omega + 1 = 0$). $\square$

問題1-7 $x^3 + 2x - 2 = 0$ をみたす正の実数 $x = \alpha$ が存在することを示せ、
さらに α の具体的な形を求めよ ($\sqrt{\quad}$ と $\sqrt[3]{\quad}$ を使って表せ), □

WolframAlpha

$2/(3(\sqrt{35/27} - 1)^{1/3}) - (\sqrt{35/27} - 1)^{1/3}$

Input

$$\frac{2}{3\sqrt[3]{\sqrt{\frac{35}{27}} - 1}} - \sqrt[3]{\sqrt{\frac{35}{27}} - 1}$$

Result

$$\frac{2}{3\sqrt[3]{\sqrt{\frac{35}{3}} - 1}} - \sqrt[3]{\sqrt{\frac{35}{3}} - 1}$$

Decimal approximation

0.7709169970592481008251463693070269672550531193633286151005984929767351032820534076249331528876...

[More digits](#)

Alternate forms

$$\frac{2 \times 3^{2/3} - \sqrt[3]{3} (\sqrt{105} - 9)^{2/3}}{3\sqrt[3]{\sqrt{105} - 9}}$$

root of $x^3 + 2x - 2$ near $x = 0.770917$

$$\frac{2}{\sqrt[3]{3}\sqrt[3]{\sqrt{105} - 9}} - \frac{\sqrt[3]{\sqrt{105} - 9}}{3^{2/3}}$$

[More forms](#) [Step-by-step solution](#)

Minimal polynomial

$$x^3 + 2x - 2$$

$x^3 + 2x - 2$

Alternate form

Real root

$$x = \frac{\sqrt[3]{9 + \sqrt{105}}}{3^{2/3}} - \frac{2}{\sqrt[3]{3(9 + \sqrt{105})}}$$

[Approximate form](#) [Step-by-step solution](#)

Complex roots

$$x = \frac{1 - i\sqrt{3}}{\sqrt[3]{3(9 + \sqrt{105})}} - \frac{(1 + i\sqrt{3})\sqrt[3]{9 + \sqrt{105}}}{2 \times 3^{2/3}}$$

$$x = \frac{1 + i\sqrt{3}}{\sqrt[3]{3(9 + \sqrt{105})}} - \frac{(1 - i\sqrt{3})\sqrt[3]{9 + \sqrt{105}}}{2 \times 3^{2/3}}$$

[Approximate forms](#) [Step-by-step solution](#)

Roots in the complex plane

<https://www.wolframalpha.com/input/?i=2%2F%283%28%E2%88%9A%2835%2F27%29%20-%201%29%5E%281%2F3%29%29%20-%20%28%E2%88%9A%2835%2F27%29%20-%201%29%5E%281%2F3%29>

<https://www.wolframalpha.com/input/?i=x%5E3%2B2x-2>

解答例 $x^3 + 2x - 2 \stackrel{(*)}{=} 0$ の正の実数解を求めたい.

$p = -\frac{2}{3}$, $q = -2$ とおくと, $(*)$ は $x^3 - 3px + q = 0$ と書ける.

問題1-6の解法を使おう. $\lambda^2 - q\lambda + p^3 = \lambda^2 + 2\lambda - \frac{8}{27} = 0$ の正の実数解は

$$Y = -1 + \sqrt{1^2 + \frac{8}{27}} = \sqrt{\frac{35}{27}} - 1 > 0.$$

$y = \sqrt[3]{Y} > 0$, $z = \frac{p}{y} = -\frac{2}{3y} < 0$ とおく. 問題1-6の結果より,

$$\alpha = -y - z = \frac{2}{3\sqrt[3]{Y}} - \sqrt[3]{Y} \in \mathbb{R}$$

は $(*)$ の実数解になっている. ($\alpha \doteq 0.77$ なので $\alpha > 0$ だが, 別の方法で $\alpha > 0$ であることを示す.)

$f(x) = x^3 + 2x - 2$ とおくと, $f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$ ($x \in \mathbb{R}$) なので, $f(x)$ は $\mathbb{R}$ 上で狭義単調増加し, $f(0) = -2$, $f(1) = 1$ なので, $f(x) = 0$ は唯一の実数解を持ち, その実数解は上の α になる. (さらに $0 < \alpha < 1$ も示している.) $\square$

問題 2-1 (易) $x^3 - 15x + 4 = 0$ の3つの解を問題1-6の解き例の方法で求めよ。

さらに、 -4 が解の1つになっていることを使って求めた3つの解と一致することを示せ。

次ページを見る前にこの問題を解くこと。動画もここでストップ！

ために 4の約数 $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ を x に代入すると、 $x = -4$ のとき、

$$x^3 - 15x + 4 = -4^3 + 15 \cdot 4 + 4 = -64 + 60 + 4 = 0.$$

$$\begin{array}{r} x^2 - 4x + 1 \\ x+4 \overline{) x^3 + 4} \\ \underline{x^3 + 4x^2} \\ -4x^2 - 15x \\ \underline{-4x^2 - 16x} \\ x + 4 \\ \underline{x + 4} \\ 0 \end{array}$$

$$x^3 - 15x + 4 = (x+4)(x^2 - 4x + 1)$$

$$x^2 - 4x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \pm \sqrt{3}$$

$x^3 - 15x + 4 = 0$ の解は

$$x = -4, 2 \pm \sqrt{3}$$

解答例 $p=5, q=4$ とおく.

$x^3 - 15x + 4 = x^3 - 3px + q = 0$ は問題1-6の解答例によれば以下のようにして解ける, $\lambda^2 - q\lambda + p^3 = \lambda^2 - 4\lambda + 125 = 0$ を解くと,

$$\lambda = 2 \pm \sqrt{4-125} = 2 \pm \sqrt{-121} = 2 \pm 11i \quad (i = \sqrt{-1}).$$

$Y = 2 + 11i$ とおき, Y の立方根の1つを $y = \sqrt[3]{2+11i}$ と書き, $z = \frac{p}{y} = \frac{5}{y}$ とおく, このとき $x^3 - 15x + 4 = 0$ は次のように解ける:

$$x = -y - z, \quad -\omega y - \omega^2 z, \quad -\omega^2 y - \omega z \quad (\omega^2 + \omega + 1 = 0),$$

$\{-y - z, -\omega y - \omega^2 z, -\omega^2 y - \omega z\} = \{-4, 2 + \sqrt{3}, 2 - \sqrt{3}\}$ を示したい.

$$= 2 + 11\lambda$$

Υ の立方根の1つとして, $y = \boxed{2 + \lambda}$ かとれる.

← ここが大変.

実際, $(2 + \lambda)^3 = 2^3 + 3 \cdot 2^2 \lambda + 3 \cdot 2 \cdot \lambda^2 + \lambda^3 = 8 + 12\lambda - 6 - \lambda = 2 + 11\lambda = \Upsilon$.

$$\underline{z} = \frac{5}{y} = \frac{5}{2 + \lambda} = \frac{5(2 - \bar{\lambda})}{(2 + \lambda)(2 - \bar{\lambda})} = \frac{5(2 - \bar{\lambda})}{4 + 1} = \boxed{2 - \bar{\lambda}}$$

このとき, $y = 2 + \lambda$ と $z = 2 - \bar{\lambda}$ より, $w = \frac{-1 + \sqrt{3}\lambda}{2}$ とおくと, $w^2 = \frac{-1 - \sqrt{3}\lambda}{2}$ として

$$\begin{cases} -y - z = \underline{-2 - \bar{\lambda}} - \underline{2 + \lambda} = -4 \\ -wy - w^2z = \underline{-\frac{-1 + \sqrt{3}\lambda}{2}(2 + \lambda)} - \underline{\frac{-1 - \sqrt{3}\lambda}{2}(2 - \bar{\lambda})} = -2 \operatorname{Re}\left(\frac{-1 + \sqrt{3}\lambda}{2}(2 + \lambda)\right) = 2 + \sqrt{3} \\ -w^2y - wz = \underline{-\frac{-1 - \sqrt{3}\lambda}{2}(2 + \lambda)} - \underline{\frac{-1 + \sqrt{3}\lambda}{2}(2 - \bar{\lambda})} = -2 \operatorname{Re}\left(\frac{-1 - \sqrt{3}\lambda}{2}(2 + \lambda)\right) = 2 - \sqrt{3} \end{cases}$$

互いに複素共役 $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$

これで示すべきことが示された.

□

ポイント $2 + 11\lambda$ の立方根の1つとして $2 + \lambda$ かとれること. □

問題 2-2 以下の $\mathbb{Z}$ 係数多項式たちが $\mathbb{Q}$ 上の既約多項式になることを示せ.

(1) $x^3 + 2x - 2$.

(2) $x^4 + 10x^3 + 15x^2 + 35x + 55$.

(3) 正の整数 n に対する $x^n - 14$.

(4) 素数 p に対する $x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1$.

ヒント Eisenstein の既約判定法を使ってよい,

例: $x+1, x^2+x+1, x^4+x^3+x^2+x+1,$

$x^6+x^5+\dots+x+1, \dots$

ヒント (1), (2), (3) は直接 Eisenstein の判定法を適用できる:

$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ と素数 p について,

$p \nmid a_n, p \mid a_{n-1}, \dots, p \mid a_1, p \mid a_0, p^2 \nmid a_0 \Rightarrow f(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約,

(4) には直接的に Eisenstein の判定法を適用できないので、少しくふうしてみよ, $\square$

おまけ $x^3 - 15x + 4$ には, $2^2 \mid 4$ なので Eisenstein の判定法を使えない,

$x^3 - 15x + 4 = (x+4)(x^2 - 4x + 1)$ なので $x^3 - 15x + 4$ は既約ではない, $\square$

注意 $x^{mn-1} + x^{mn-2} + \dots + x + 1 = \frac{x^{mn} - 1}{x - 1} = \frac{x^m - 1}{x - 1} (x^{m(n-1)} + x^{m(n-2)} + \dots + x^m + 1)$
 $= (x^{m-1} + x^{m-2} + \dots + x + 1) (x^{m(n-1)} + x^{m(n-2)} + \dots + x^m + 1)$ は既約ではない, $\square$

問題 2-3 R は可換環であるとし, $p \in R$ であるとする.

$a \in R$ の R/pR での像を $\bar{a}$ と書き, 写像 $\varphi: R[x] \rightarrow (R/pR)[x]$

$$\varphi\left(\sum_i a_i x^i\right) = \sum_i \bar{a}_i x^i \quad (a_i \in R) \quad \bar{a} = a + pR = (a \bmod pR)$$

と定める. 以下を示せ.

- (1) φ は環の準同型写像である.
- (2) φ は全射である.
- (3) $\text{Ker } \varphi = pR[x]$
- (4) 環の同型写像 $\bar{\varphi}: R[x]/pR[x] \xrightarrow{\sim} (R/pR)[x], (f \bmod p) \mapsto \varphi(f)$ が得られる.

注意 $pR[x]$ も pR も (p) と書かれることがある. 分脈により区別せよ.

$$R[x]/(p) \xrightarrow{\sim} (R/(p))[x], (f \bmod p) \mapsto \varphi(f).$$

互いに異なることに注意

□

問題 2-4 $\omega^3 = 1$ と仮定し, $\alpha = \omega \sqrt[3]{7}$ とおき, 写像 $\varphi: \mathbb{Q}[x] \rightarrow \mathbb{Q}[\alpha]$ を
 $\varphi(f(x)) = f(\alpha) \quad (f \in \mathbb{Q}[x])$ $\mathbb{Q}$ と α を含む $\mathbb{C}$ の最小の部分環

と定める. 以下で $\mathbb{Q}[\alpha] = \{f(\alpha) \mid f \in \mathbb{Q}[x]\}$ を用いて使ってよい. 以下を示せ.

(1) φ は全射環準同型でかつ $a \in \mathbb{Q}$ に対して $\varphi(a) = a$.

(2) $f(x) = x^3 - 7$ は $\mathbb{Q}$ 上の既約多項式である

(3) $\text{Ker } \varphi = (x^3 - 7) \mathbb{Q}[x]$. これを $(x^3 - 7)$ と書く.

(4) 環として, $\mathbb{Q}[x]/(x^3 - 7) \cong \mathbb{Q}[\alpha]$.

(5) $\mathbb{Q}[\alpha]$ は体になる.

ヒント • 準同型定理.

• Eisenstein の判定法.

• $\mathbb{Q}[x]$ の既約多項式 $f(x)$ は $\mathbb{Q}[x]$ の極大イデアルを生成する.

□